កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី២ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

វិជ្ជាសម្បទា (ចំណេះដឹង)

- **ពន្យល់ពីរូបមន្ត៖** ចងចាំ និងប្រាប់ពីរូបមន្តផលចែកនៃពីរចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1-\theta_2)+i\sin(\theta_1-\theta_2)]$ (ដែល $z_2\neq 0$) បានត្រឹមត្រូវ។
- **រៀបរាប់ពីគោលការណ៍៖** ពន្យល់ពីគោលការណ៍នៃការចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ដែលតម្រូវឱ្យចែកម៉ូឌុលនឹងម៉ូឌុល ($\frac{r_1}{r_2}$) និងយកអាគុយម៉ង់ដកអាគុយម៉ង់ ($\theta_1-\theta_2$) បានច្បាស់លាស់។

បំណិនសម្បទា (ជំនាញ)

- **គណនា និងអនុវត្ត៖** អាចយកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រទៅអនុវត្តក្នុងការគណនាផលចែកនៃចំនួនកុំផ្លិច បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងរហ័ស ដោយចេះទាញរកម៉ូឌុលថ្មីនិងអាគុយម៉ង់ថ្មីនៃផលចែក។

ចរិយាសម្បទា (ឥរិយាបថ និងផ្នត់គំនិត) មានទំនុកចិត្តក្នុងការឡើងដោះស្រាយលំហាត់ប្រមាណវិធីចែកនៅលើក្តារខៀន និងមានស្មារតីសហការជួយពន្យល់ណែនាំមិត្តភក្តិពេលធ្វើលំហាត់អនុវត្តជាក្រុម។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

៣. **សម្ភារៈឧទេស៖**

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធី៖ អនុមានរួម

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់(២នាទី)		
- សំណេះសំណាល - គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- គ្រូតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	- ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់(៣នាទី)		
គ្រូសួរ -សរសេររូបមន្តផលគុណចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ - គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{4}+i\sin\frac{11\pi}{4}\right)$ $z_2=\sqrt{8}\left(\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}\right)$	-បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន $z_1z_2=r_1r_2\left[\cos\left(\varphi_1+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1+\varphi_2\right)\right]$ -គណនាផលគុណ z_1z_2 $z_1z_2=\sqrt{2}\times\sqrt{8}\left[\cos\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{11\pi}{4}+\frac{3\pi}{8}\right)\right]$ $=\sqrt{16}\left(\cos\frac{25\pi}{8}+i\sin\frac{25\pi}{8}\right)=4\left(\cos\frac{9\pi}{8}+i\sin\frac{9\pi}{8}\right)$	-សិស្សឆ្លើយឡើងធ្វើលំហាត់
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២៥នាទី)		
-គ្រូសរសេរចំណងជើង មេរៀនថ្មី -គ្រូលើកឧទាហរណ៍ឱ្យសិស្សសង្កេត	មេរៀនទី២ $\boxed{\text{ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ}}$ **5. ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ** **ឧទាហរណ៍៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ តាង $z=\frac{z_1}{z_2}$ ដែល $z=r\left(\cos\varphi+i\sin\varphi\right)$ គេបាន $z\cdot z_2=z_1$ $r\cdot r_2\left[\cos\left(\varphi+\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi+\varphi_2\right)\right]=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ គេបាន $r\cdot r_2=r_1\Rightarrow r=\frac{r_1}{r_2}$ និង $\varphi+\varphi_2=\varphi_1+2k\pi\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2+2k\pi\ ,\ k\in\mathbb{Z}$ ដូច្នេះ $z=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$	-សិស្សកត់ត្រាចំណងជើង -សិស្សសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់
-គ្រូឱ្យសិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ	ជាទូទៅ បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន	-សិស្សកំណត់រូបមន្តផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

	$\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$	
-ដាក់លំហាត់គំរូឱ្យសិស្សសង្កេត -គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាក្រុម	**លំហាត់គំរូ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$ និង $z_2=2\left(\cos\frac{4\pi}{3}+i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$ ។ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}-\frac{4\pi}{3}\right)\right]$ $=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{7\pi}{12}\right)+i\sin\left(-\frac{7\pi}{12}\right)\right]$ **ប្រតិបត្តិ៖** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=-1+i\sqrt{3}$ និង $z_2=1+i$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។ **ដំណោះស្រាយ** គេបាន $z_1=-1+i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ $=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$ $z_2=1+i=\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ $\frac{z_1}{z_2}=\frac{2}{\sqrt{2}}\left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\pi}{4}\right)\right]$ $=\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$	-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមសិស្សឡើងបកស្រាយ
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ(១០ នាទី)		
-តើផលចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រមានទម្រង់ដូចម្តេច?	- បើ $z_1=r_1\left(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1\right)$ និង $z_2=r_2\left(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2\right)$ នោះគេបាន នោះគេបាន $\frac{z_1}{z_2}=\frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\varphi_1-\varphi_2\right)+i\sin\left(\varphi_1-\varphi_2\right)\right]$	

គេមាន $z_1 = 6\left(\cos\frac{5\pi}{12}+i\sin\frac{5\pi}{12}\right)$ និង $z_2 = 2\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$ គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។	-គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ $\frac{z_1}{z_2} = \frac{6}{2}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{12}\right)\right]$ $= 3\left(\cos\frac{4\pi}{12}+i\sin\frac{4\pi}{12}\right)$ $= 3\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$	-សិស្សឆ្លើយ
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះ(៥នាទី)		
គ្រូដាក់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្សធ្វើនៅផ្ទះ -សូមប្អូនៗខិតខំរៀនសូត្រ និងធ្វើកិច្ចការផ្ទះឱ្យបានគ្រប់គ្នា	គេមាន $z_1 = i$ និង $z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}+i\frac{1}{2}$ ។ ប្រើទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z_1 និង z_2 គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ ។	-ស្តាប់ និងអនុវត្តន៍

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ផលចែកចំនួនកុំផ្លិចតាមទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្ត៖ បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

- $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ និង $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$ (ដែល $z_2 \neq 0$)

រូបមន្តផលចែក៖ $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2)]$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាផលចែកចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម រួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

លំហាត់ផលចែក ($\frac{z_1}{z_2}$)	ដំណោះស្រាយ (គណនា r និង θ)	លទ្ធផលជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ
ក. $z_1 = 6(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$ $z_2 = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$	$r = \frac{6}{2} = 3$ $\theta = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi - \pi}{6} = \frac{\pi}{3}$	$z = 3(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$
ខ. $z_1 = 10(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4})$ $z_2 = 5(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4})$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....
គ. $z_1 = \sqrt{8}(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3})$ $z_2 = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6})$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....
ឃ. $z_1 = 4(\cos 75^\circ + i\sin 75^\circ)$ $z_2 = 2(\cos 15^\circ + i\sin 15^\circ)$	$r =$ .... $\theta =$	$z =$ ....

លំហាត់ទី២៖ គេមាន $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 1 + i$ ។

ក. សរសេរ z_1 និង z_2 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

ខ. គណនាផលចែក $z = \dfrac{z_1}{z_2}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ។

....

....

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកទម្រង់ពីជគណិតនៃ $z = \dfrac{2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})}{\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}}$ ។

....

....